

Workspace Revision Manager

Operational Hardening

P&Pmis Construction AI · Enterprise Structure

Aplicación: P&Pmis Construction AI

Gate: 04H · Workspace Revision Manager Operational Hardening

Fecha: 10 de agosto de 2026

Entorno: Windows · Docker Desktop · PostgreSQL 16 · React/TypeScript

Baseline: ES-PYP-CORE-RECONCILED-20260809 · Release ID 1

Estado: **HARDENING_REQUIRED**

Dictamen: El hardening y su arnés reproducible quedaron implementados. El cierre de aceptación permanece pendiente porque el equipo no cumple el mínimo de 10 GB libres exigido para E2E PostgreSQL, regresión completa y benchmark 100/1k/10k. No se inicia Gate 05.

1. Resumen ejecutivo

Gate 04H endurece el Workspace Structure Revision Manager sin agregar capacidades de negocio. El trabajo incorpora concurrencia optimista, segregación de funciones, Four-Eyes, invalidación de estados, pruebas PostgreSQL efímeras, benchmark reproducible, CI dedicado y trazabilidad del actor modificador.

Resultado: La implementación está disponible en el repositorio y el localhost responde. La aceptación integral no se declara: el preflight encontró 1,50 GB libres frente al requisito de 10 GB, por lo que se aplicó ABORT HEAVY TESTS. Estado final: HARDENING_REQUIRED.

Objetivos cubiertos

- Contrato If-Match y versionado atómico para evitar pérdida silenciosa de cambios.
- Invalidación determinista de Validate y Approval ante cualquier modificación posterior.
- Roles Structure Editor, Structure Approver y Structure Publisher con filtro de deber obligatorio.
- Regla Four-Eyes: el aprobador no puede publicar la misma revisión.
- E2E PostgreSQL, benchmark y job CI implementados para ejecución en un entorno con capacidad suficiente.
- Baseline persistente inspeccionado antes y después, sin DRAFT ni fixtures de prueba.

Índice del informe

1. Baseline, alcance y exclusiones
2. Arquitectura de concurrencia e invalidación
3. Segregación de funciones y Four-Eyes
4. PostgreSQL E2E, benchmark y CI
5. Migración, hardening y despliegue localhost
6. Verificación, riesgos y plan de cierre

2. Baseline protegido, alcance y exclusiones

La regla principal de 04H fue no usar la base persistente para pruebas mutacionales. Solo se aplicó la migración aditiva 0033, se inicializó trazabilidad operativa y se sembraron roles de seguridad del producto.

Comprobación antes/después

Control	Antes	Después	Resultado
Tenant	P&P Ingeniería y Proyectos	Sin cambio	PASS
Release	ES-PYP-CORE-RECONCILED-20260809	Sin cambio	PASS
Release ID / estado	1 / published	1 / published	PASS
Release count / DRAFT	1 / 0	1 / 0	PASS
Workspaces	14	14	PASS
Strategic Objectives	7	7	PASS
Classifications	26	26	PASS
Links	0	0	PASS

Cambios operativos autorizados: revision_version=1; last_modified_by_user_id inicializado desde created_by_user_id; roles structure_editor, structure_approver y structure_publisher creados; el administrador vigente recibió únicamente Structure Editor para conservar edición sin crear un bypass de aprobación/publicación.

Exclusiones respetadas

- No se inició Project Creator ni Gate 05.
- No se modificaron EXPERIENCE, PROPERTY, FACILITY, Asset Manager, CPM ni XML P6.
- No se creó workflow engine, microservicio, almacenamiento Delta ni rediseño de Enterprise Structure.
- No se refactorizó BIM Manager.

3. Control de concurrencia y contrato HTTP

Versionado optimista

EnterpriseCoreRelease incorpora `revision_version` entero no nulo y lo declara como `version_id_col` de SQLAlchemy. Cada UPDATE emite una condición sobre la versión observada; si otro administrador ya confirmó N+1, el segundo UPDATE afecta cero filas y se traduce a 409 REVISION_VERSION_CONFLICT.

Operación	Método	Control	Respuesta
Metadata edit	PATCH release	If-Match requerido	ETag nuevo
Add	POST workspaces	If-Match requerido	CoreRevision
Edit	PATCH workspace	If-Match requerido	CoreRevision
Move	POST move	If-Match requerido	CoreRevision
Classify	PUT classifications	If-Match requerido	CoreRevision
Archive	POST archive	If-Match requerido	CoreRevision

Escenario de dos editores

7. Editor A y Editor B leen la revisión en versión N.
8. Editor A guarda con If-Match N y recibe N+1.
9. Editor B intenta guardar con If-Match N.
10. El backend rechaza con 409 REVISION_VERSION_CONFLICT; no realiza merge silencioso.

Mensaje UI: This revision changed since you opened it. Reload the latest version before continuing.

Trazabilidad

`last_modified_by_user_id` registra el actor de la última mutación del DRAFT y se expone como `last_modified_by`. GET y respuestas mutacionales incluyen ETag; la lectura real del release 1 devolvió ETag "1", `revision_version` 1 y `last_modified_by` admin@demo.local.

4. Invalidación de Validate y Approval

_refresh_draft centraliza el cambio de snapshot/metadata, recalcula hashes, actualiza el actor y elimina validation_json, validated_at, validated_draft_hash y todos los campos de aprobación. El hash del DRAFT ahora incluye release_name además de release_code y snapshot, por lo que una edición de metadata también invalida el estado previo.

Caso	Secuencia	Resultado esperado	Implementación
A	Validate N → mutate → approve hashes N	HASH_MISMATCH	Implementado
B	Approve N → mutate → publish	APPROVAL_INVALIDATED	Implementado
C	Approve → same actor publish	FOUR_EYES_VIOLATION	Implementado
D	Publish replay	0 mutations	Implementado

Orden de validaciones

- Publicación exige aprobación vigente antes de aceptar hashes.
- Si la aprobación fue borrada por una mutación, responde APPROVAL_INVALIDATED.
- Si el aprobador coincide con el publicador, responde FOUR_EYES_VIOLATION.
- Después valida hashes, resultado de Validate y release base vigente.

5. Segregación de funciones (SoD) y Four-Eyes

Rol	Puede	No puede
Structure Editor	create · edit · validate · compare	approve · publish · rollback
Structure Approver	compare · approve	edit · publish · rollback
Structure Publisher	compare · publish · rollback	edit · approve

REVISION_DUTY_ROLES filtra los roles aceptados en los endpoints de revisión. Los grants amplios de organization_admin/configuration_admin no actúan como bypass. Para compatibilidad, el administrador inicial recibe Structure Editor; Approver y Publisher deben asignarse explícitamente a usuarios diferentes.

Controles de alcance y vigencia

- Tenant scope: el usuario debe pertenecer al tenant de la solicitud.
- Vigencia: starts_at y ends_at filtran asignaciones futuras o expiradas.
- Scope: las operaciones de revisión requieren alcance organization.
- Four-Eyes: approved_by_user_id debe ser distinto de published_by_user_id.

Pruebas SoD declaradas

El E2E PostgreSQL contiene los 11 casos requeridos: editor edita/no aprueba/no publica; approver aprueba/no edita; publisher publica/no aprueba; mismo usuario approve+publish bloqueado; cross-tenant, asignación expirada y scope inválido bloqueados. Estado local: NOT RUN por preflight de disco.

6. PostgreSQL E2E efímero y CI

docker-compose.gate04h.yml crea PostgreSQL 16 con almacenamiento tmpfs, sin volumen persistente. El contenedor de prueba aplica Alembic hasta head, ejecuta pytest sobre fixtures sintéticos y corre el benchmark. GATE04H_EPHEMERAL=true y la validación del esquema impiden usar SQLite o una URL no PostgreSQL.

Flujo transaccional implementado

11. Seed published release sintético con Enterprise, Business Unit A/B, Portfolio A, Program A y Project A.
12. Create New Revision; Add Portfolio/Program/Project; Edit; Move con recodificación de descendientes.
13. Classify; Archive; Record Code Preview; Validate; Compare; Approve; Publish Successor.
14. Verificación de previous_release; replay idempotente; segundo successor; rollback lógico.
15. Verificación de no borrado físico y eventos de auditoría.

Job CI

Paso	Implementación
Job	enterprise-structure-postgres-e2e
Migración	alembic upgrade head + current
Pruebas	ciclo, concurrencia, invalidación, SoD, Four-Eyes
Benchmark	100 / 1.000 / 10.000 nodos
Teardown	docker compose down; sin volumen persistente
Artifacts	actions/upload-artifact v4

Estado local: NOT RUN. La implementación no se confunde con evidencia de ejecución. El pipeline deberá producir los resultados PASS antes de cambiar el dictamen a READY_FOR_PROJECT_CREATOR.

7. Benchmark de snapshots y decisión Snapshot vs Delta

snapshot_benchmark.py crea tenants sintéticos aislados de 100, 1.000 y 10.000 nodos. Mide tamaño JSON, clone, load, preview, move, validate, diff, approve, publish, rollback, transacción total y memoria pico con tracemalloc. No se definieron umbrales antes de medir.

Métrica	100	1k	10k
Snapshot size	NOT RUN	NOT RUN	NOT RUN
Clone ms	NOT RUN	NOT RUN	NOT RUN
Validate ms	NOT RUN	NOT RUN	NOT RUN
Diff ms	NOT RUN	NOT RUN	NOT RUN
Publish ms	NOT RUN	NOT RUN	NOT RUN
Rollback ms	NOT RUN	NOT RUN	NOT RUN
Peak memory	NOT RUN	NOT RUN	NOT RUN

Decisión: PENDING_MEASUREMENT. Se mantiene snapshot completo y no se implementa Delta/Change Set. No se recomienda Delta sin observar una limitación concreta en las mediciones 10k.

Criterio para cerrar la decisión

Tras ejecutar el benchmark se debe anexar snapshot_benchmark.json/csv, revisar tiempo de transacción y memoria pico, y documentar si el snapshot completo es operativamente aceptable. Solo una limitación medida justificaría abrir un diseño Delta en un gate futuro.

8. Migración 0033 y hardening técnico

Cambios de persistencia

- `revision_version` INTEGER NOT NULL DEFAULT 1.
- `last_modified_by_user_id` con FK e índice a `user_accounts`.
- Backfill de `last_modified_by_user_id` desde `created_by_user_id`.
- Mapper `version_id_col` para compare-and-swap atómico.
- Trigger de inmutabilidad recreado de forma compatible con PostgreSQL JSON.

Defecto heredado descubierto

La primera ejecución transaccional de 0033 reveló que el trigger 0032 usaba `NEW.snapshot_json IS DISTINCT FROM OLD.snapshot_json`. PostgreSQL no define igualdad para el tipo JSON, por lo que cualquier UPDATE del release publicado fallaba con `UndefinedFunction`. Alembic revirtió toda la transacción; no hubo cambio parcial.

La corrección elimina temporalmente el trigger durante el backfill y lo recrea usando `snapshot_json::text IS DISTINCT FROM OLD.snapshot_json::text`. La segunda ejecución alcanzó 20260810_0033 (head) y el baseline permaneció intacto.

Carrera de creación

`create_revision` captura `IntegrityError` por dos clones concurrentes. Si el otro administrador ya creó el DRAFT para el mismo release base, retorna ese DRAFT; en otro conflicto devuelve `REVISION_CREATE_CONFLICT` en lugar de error 500.

9. Verificación ejecutada y regresión pendiente

Comprobaciones ligeras ejecutadas

Control	Resultado	Detalle
Hardening contract pytest	PASS	3 passed
Workspace Revision Manager Vitest	PASS	3 passed
Ruff dirigido	PASS	format + lint
Python AST	PASS	módulos modificados
Prettier dirigido	PASS	frontend + test
ESLint dirigido	PASS	0 errores
TypeScript	PASS	tsc --noEmit
Alembic	PASS	20260810_0033 head
API health	PASS	database + redis ok
Frontend HTTP	PASS	127.0.0.1:5173/app → 200

Suites no ejecutadas

Por ABORT HEAVY TESTS no se ejecutaron Gate 02A/02B/03/04 completos, Organization & Security, ADMIN Enterprise Structure, USER Enterprise Explorer, frontend full suite, Vite production build, Ruff full, E2E PostgreSQL ni benchmark 100/1k/10k. Estas ausencias impiden declarar Regression=PASS.

10. Despliegue localhost y recuperación operativa

Servicio	Estado	Acceso
Frontend	PASS	http://127.0.0.1:5173/app
API	PASS	http://127.0.0.1:8000
PostgreSQL	PASS	healthy · Alembic 0033
Redis	PASS	healthy
Worker	PASS	running
Beat	PASS	running

Incidente de espacio

El primer build con caché desplegó la versión inicial 04H. Un rebuild posterior, después de intentar limpiar caché, reinstaló dependencias y falló al desempaquetar por falta de disco; Docker Desktop llegó a 0 MB y detuvo el daemon. No se recrearon contenedores ni se tocaron volúmenes.

Se identificó y eliminó exclusivamente una actualización incompleta de Docker Desktop bajo el directorio Temp del usuario, liberando espacio regenerable. Docker se reinició, los volúmenes reaparecieron y se sincronizaron los módulos Python finales dentro de los contenedores existentes. La API confirmó el filtro structure_publisher, ETag "1" y baseline 14/7/26/0.

Riesgo de despliegue: El localhost está operativo, pero la imagen final reproducible debe reconstruirse cuando haya al menos 10 GB libres. La sincronización de runtime se pierde si los contenedores se recrean antes de ese build.

11. Evidencias y archivos entregados

Área	Archivo principal
Migración	backend/alembic/versions/20260810_0033_workspace_revision_operational_hardening.py
Backend	backend/app/modules/enterprise_structure/revisions.py
Permisos	backend/app/modules/enterprise_structure/permissions.py
Contrato HTTP	backend/app/modules/enterprise_structure/router_admin.py
Frontend	frontend/src/features/enterprise-structure/components/WorkspaceRevisionManager.tsx
PostgreSQL E2E	backend/tests/postgres/test_enterprise_structure_postgres_e2e.py
Benchmark	backend/tests/postgres/snapshot_benchmark.py
Entorno	docker-compose.gate04h.yml
CI	.github/workflows/ci.yml
Evidencia	artifacts/enterprise_structure/gate04h/

Artifacts mínimos

environment_health.json, production_invariance.json, technical_hardening.json, postgres_e2e_results.json, postgres_e2e_log.txt, concurrency_results.json, sod_matrix.json, sod_tests.json, snapshot_benchmark.json, snapshot_benchmark.csv y regression_results.json.

12. Riesgos pendientes y plan de cierre

Riesgo	Impacto	Acción de cierre	Prioridad
Espacio libre < 10 GB	Bloquea pruebas pesadas	Liberar ≥10 GB antes de ejecutar 04H	Alta
Imagen final no reconstruida	Runtime no persistente al recreate	Rebuild API/worker/beat con espacio	Alta
E2E PostgreSQL no ejecutado	Concurrencia/SoD sin evidencia local	Ejecutar compose 04H o CI	Alta
Benchmark no medido	Decisión Snapshot pendiente	Completar 100/1k/10k	Alta
Approver/Publisher sin asignar	Publicación bloqueada por diseño	Asignar usuarios distintos	Media

Secuencia recomendada

16. Liberar y verificar al menos 10 GB en C:.
17. Reconstruir api, worker y beat desde el repositorio; verificar Alembic 0033.
18. Asignar Structure Approver y Structure Publisher a usuarios distintos con scope organization.
19. Ejecutar docker compose -f docker-compose.gate04h.yml up --build --abort-on-container-exit --exit-code-from gate04h-test.
20. Revisar artifacts del E2E, benchmark y regresión completa; confirmar invariancia del baseline real.
21. Cambiar a READY_FOR_PROJECT_CREATOR solo si todos los criterios 04H resultan PASS.

Estado final: HARDENING_REQUIRED. Gate 05 no se inicia automáticamente.